

Sistema de Facturación Electrónica

Ficha técnica integral del módulo DGII / e-CF de DermaLand: arquitectura, modelo de datos, motor de comprobantes fiscales electrónicos, firma digital, validación XSD, flujo POS y controles de seguridad.

Next.js 15 App Router

React 19

Supabase / Postgres

TypeScript

e-CF 31/32/33/34

XMLDSig RSA-SHA256

RLS multi-tenant

382 tests

Documento	Ficha técnica del sistema de facturación (DGII / e-CF)
Producto	DermaLand — Plataforma SaaS de facturación electrónica
Version doc.	1.0
Fecha	2026-06-12
Ambito fiscal	República Dominicana — Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF)
Estado fiscal	Fases 0-12 listas. Fase G (testecf) y producción: BLOQUEADAS

Indice

1. Resumen ejecutivo	3
1.1 Características clave	3
1.2 Indicadores del modulo	3
2. Stack tecnologico y arquitectura	4
2.1 Plataforma	4
2.2 Librerias criticas de facturacion	4
2.3 Variables de entorno relevantes	4
3. Modelo de datos de facturacion	6
3.1 Mapa de entidades	6
3.2 electronic_invoices (e-CF) — tabla central	6
3.3 electronic_invoice_items	7
3.4 ecf_sequences (rangos e-NCF)	8
3.5 dgii_settings (configuracion fiscal por negocio)	8
3.6 dgii_certificates (certificado digital)	8
4. Motor de comprobante fiscal (e-CF)	9
4.1 Tipos de comprobante soportados	9
4.2 Construcccion del XML (builder.ts)	9
4.3 Firma digital XMLDSig (signer.ts)	9
4.4 Validacion XSD (validator.ts)	10
4.5Codigo de seguridad y QR	10
4.6 Inventario de servicios DGII	10
5. Logica de negocio	11
5.1 Calculo de impuestos (ITBIS)	11
5.2 Secuencias e-NCF y reserva atomica	11
5.3 Flujo POS: proforma -> e-CF	12
5.4 Cierre de caja con porcentaje configurable	12
5.5 Estados (ciclo de vida)	12
6. API, servicios y pantallas	13
6.1 Route Handlers (app/api/dgii)	13
6.2 Pantallas del modulo (app/(app)/dgii)	13
6.3 Representacion impresa (pdf.ts)	14
7. Seguridad y controles	15
7.1 Aislamiento multi-tenant (RLS)	15
7.2 Kill-switches (capas independientes)	15
7.3 Proteccion del material criptografico	15
8. Fases del proyecto y estado	16
9. Brechas y pendientes	17
9.1 Validaciones DGII por confirmar (matriz D)	17
9.2 Funcionalidad pendiente (fases G+)	17
9.3 No aplica / fuera de alcance	17
10. Referencias del repositorio	18
10.1Codigo	18
10.2 Documentacion DGII (docs/dgii)	18

1. Resumen ejecutivo

DermaLand integra un modulo completo de facturacion electronica conforme al estandar de Comprobante Fiscal Electronico (e-CF) de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) de Republica Dominicana. El sistema cubre todo el ciclo: captura de venta en punto de venta (POS) mediante proformas, conversion a comprobante fiscal, construccion del XML e-CF segun los XSD oficiales, firma digital XMLDSig, validacion estructural, generacion de la representacion impresa (PDF + QR) y la preparacion del envio a DGII.

La arquitectura es SaaS multi-tenant: cada negocio (business) queda aislado por Row Level Security (RLS) a nivel de base de datos. El modulo fiscal esta tecnicamente listo hasta la fase de pre-envio (dry-run), pero la emision fiscal real frente a DGII (Fase G / testecf y la produccion fiscal) permanece BLOQUEADA por politica operativa y requiere autorizacion explicita ademas de la postulacion del contribuyente ante la DGII.

1.1 Caracteristicas clave

- Motor e-CF para los tipos 31, 32, 33 y 34, con XML en el orden exacto exigido por los XSD oficiales.
31 Credito Fiscal, 32 Consumo, 33 Nota de Debito, 34 Nota de Credito.
- Firma digital XMLDSig enveloped (RSA-SHA256 / SHA256 / C14N) ejecutada exclusivamente en servidor.
- Validacion estructural con xmllint-wasm contra los XSD oficiales de la DGII (libxml2 en WebAssembly, sin dependencias nativas).
- Gestion atomica de secuencias e-NCF (rangos autorizados) mediante funcion Postgres con bloqueo de fila.
- Flujo POS proforma -> cierre de caja -> e-CF con porcentaje de conversion configurable y auditable.
- Almacenamiento de certificados .p12 cifrado AES-256-GCM en Storage privado de Supabase.
- Ocho (8) kill-switches independientes que deben coincidir para habilitar cualquier accion fiscal real.
- Cobertura de pruebas automatizadas: 382 tests (Vitest) verdes.

1.2 Indicadores del modulo

Metrica	Valor
Migraciones SQL aplicadas	0001 - 0009 (10 archivos)
Lineas de DDL/funciones/seeds	~101,000
Tablas del dominio fiscal/POS	20+
Tipos e-CF implementados	31, 32, 33, 34
Pantallas del modulo DGII	11 (~3,036 LOC)
Servicios/builders/validadores	25 archivos
XSD oficiales embebidos	4 (~6,800 lineas)
Documentacion DGII en repo	~7,500 lineas (13+ documentos)
Tests automatizados	382 (Vitest) verdes

2. Stack tecnologico y arquitectura

2.1 Plataforma

Capa	Tecnologia	Detalle
Framework	Next.js 15.5.18	App Router; Server Components, Route Handlers y Server Actions
UI	React 19.0.0	Tailwind CSS, estado con Zustand
Lenguaje	TypeScript 5.7.3	Estricto en todo el monorepo
Gestor de paquetes	pnpm 10.33.0	Monorepo: raiz + apps/web
Runtime	Node + Vercel	Edge + Node Functions; puerto local 3031
Persistencia	Supabase (Postgres)	SQL directo + patron repositorios; sin ORM tradicional
Auth	JWT + cookie	Claims: business_id, role, is_platform_admin

Sin ORM tradicional

El proyecto no usa Prisma ni Drizzle: la persistencia se maneja con `@supabase/supabase-js` y `@supabase/ssr` sobre SQL directo, con migraciones versionadas en `supabase/migrations` y un patron de repositorios (interfaces + implementacion mock) en `apps/web/src/server/repositories`.

2.2 Librerias criticas de facturacion

Libreria	Version	Uso en el modulo fiscal
node-forge	1.3.1	Parsing PKCS#12 (.p12) y operaciones RSA para la firma
xml-crypto	6.1.2	Firma XMLDSig enveloped sobre el documento e-CF
xmllint-wasm	5.2.0	Validacion XSD (libxml2 compilado a WebAssembly)
xmlbuilder2	4.0.3	Construccion del XML respetando el orden exacto de los XSD
@xmldom/xmldom	0.9.10	DOM parsing (dependencia de xml-crypto)
pdfkit	0.18.0	Generacion de la representacion impresa (PDF)
qrcode	1.5.4	Codigo QR de consulta en la representacion impresa
@zxing/browser	0.2.0	Lectura de QR en cliente (movil)

Estas dependencias se declaran como `serverExternalPackages` en `next.config.ts` (`pdfkit`, `xmllint-wasm`, `node-forge`, `xml-crypto`) y el tracing de salida incluye los XSD para que esten disponibles en el despliegue.

2.3 Variables de entorno relevantes

```
# Conexion Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...      # server-side, bypass RLS
DATABASE_URL=...                   # conexion directa para migraciones
DATA_SOURCE=supabase               # 'supabase' | 'mock' (kill-switch #1)
```

```
# Sesión / auth
JWT_SECRET=... # 32+ chars
SESSION_COOKIE_NAME=dermland-session

# DGII (ambientes)
DGII_ENVIRONMENT=cert # 'cert' | 'prod' (kill-switch #2)
DGII_CERTIFICATION_BASE_URL=https://ecf.dgii.gov.do/testecf
DGII_PRODUCTION_BASE_URL=https://ecf.dgii.gov.do/ecf
DGII_CERTIFICATE_PATH= # ruta .p12 o key en Storage
DGII_CERTIFICATE_PASSWORD= # debería migrar a Vault
```

Nota de seguridad

Los nombres anteriores son ilustrativos; este documento NO contiene valores secretos. El password del certificado debería residir en Supabase Vault / variables de entorno cifradas, nunca en texto plano ni versionado.

3. Modelo de datos de facturacion

El dominio fiscal vive principalmente en la migracion 0003_dgii_pos.sql. Todas las tablas incluyen `business_id` y estan protegidas por RLS con la funcion `auth_business_id()`. A continuacion se describen las entidades centrales.

3.1 Mapa de entidades

Tabla	Rol
<code>dgii_settings</code>	Configuracion fiscal por negocio (datos del emisor, ambiente, reglas de cierre)
<code>dgii_certificates</code>	Certificados digitales .p12 cifrados (uno activo por negocio)
<code>ecf_sequences</code>	Rangos de e-NCF autorizados y contador atomico <code>next_number</code>
<code>proformas</code>	Documento de venta POS (fiscal o no) previo al e-CF
<code>proforma_items</code>	Lineas de la proforma con ITBIS por linea
<code>electronic_invoices</code>	Comprobante Fiscal Electronico (e-CF) - tabla central
<code>electronic_invoice_items</code>	Lineas del e-CF con ITBIS granular
<code>payment_methods</code>	Formas de pago y si exigen e-CF inmediato
<code>cash_registers</code> / <code>cash_register_sessions</code>	Cajas y sesiones de caja del POS
<code>cash_closings</code>	Cierre de caja con % de conversion a e-CF
<code>cash_closing_percentage_logs</code>	Auditoria inmutable de cambios de %
<code>dgii_submissions</code>	Registro de cada intento de envio a DGII
<code>dgii_status_logs</code>	Historial de consultas de estado por <code>TrackId</code>
<code>dgii_received_ecf</code>	e-CF recibidos de terceros/proveedores

3.2 electronic_invoices (e-CF) — tabla central

Migracion: `supabase/migrations/0003_dgii_pos.sql` (lineas ~523-596).

Campo	Tipo	Descripcion
<code>id</code>	<code>uuid</code> PK	Identificador unico
<code>business_id</code>	<code>uuid</code> FK	Tenant (RLS)
<code>branch_id</code>	<code>uuid</code> FK	Sucursal
<code>proforma_id</code>	<code>uuid</code> FK	Proforma de origen (si aplica)
<code>source_invoice_id</code>	<code>uuid</code>	Para NC/ND: e-CF original referenciado
<code>tipo_ecf</code>	<code>text</code>	31, 32, 33, 34 (y 41-47 planeados)
<code>e_ncf</code>	<code>text</code>	e-NCF de 13 chars (ej. E310000000001)
<code>secuencia_id</code>	<code>uuid</code> FK	Referencia al rango en <code>ecf_sequences</code>
<code>status</code>	<code>text</code>	<code>draft</code> , <code>generated</code> , <code>validated</code> , <code>signed</code> , <code>submitted</code> , <code>in_process</code> , <code>accepted</code> , <code>accepted_conditional</code> , <code>rejected</code> , <code>cancelled</code> , <code>error</code> , <code>voided</code>

Campo	Tipo	Descripcion
customer_id / customer_name / customer_rnc	uuid/text	Datos del comprador
subtotal_gravado	numeric(14,2)	Base gravada con ITBIS
subtotal_exento	numeric(14,2)	Base exenta
total_itbis	numeric(14,2)	Total ITBIS
total_otros_impuestos	numeric(14,2)	Otros impuestos
total	numeric(14,2)	Total del comprobante
currency	text	DOP (por defecto)
xml_generated_path / xml_signed_path / xml_response_path	text	Rutas en Storage del XML sin firma, firmado y respuesta DGII
pdf_path	text	Ruta del PDF generado
qr_code_payload / security_code / hash_sha256	text	QR de consulta, codigo de seguridad y hash del XML
track_id / dgii_status_code / dgii_status_message	text	Identificador y estado devuelto por DGII
ambiente	text	testecf, certecf, ecf
generated_at / signed_at / sent_at / accepted_at / rejected_at / cancelled_at	timestamp_tz	Marcas de tiempo del ciclo de vida
generated_by / sent_by	uuid FK	Usuarios que generaron/enviaron

Indices: (business_id, status, created_at DESC); (business_id, track_id) donde track_id no es nulo; (business_id, proforma_id).
 RLS: business_id = auth_business_id().

3.3 electronic_invoice_items

Campo	Tipo	Descripcion
line_no	int	Numero de linea (1..1000); unico por e-CF
product_id / product_sku	uuid/text	Producto (opcional) y SKU
name_item / description_item	text	Nombre y descripcion del item
kind	text	bien servicio
quantity	numeric(14,2)	Cantidad
unit_measure	text	Unidad de medida
unit_price	numeric(14,4)	Precio unitario (4 decimales segun XSD)
discount_amount	numeric(14,2)	Descuento de la linea
itbis_rate	numeric(5,2)	Tasa ITBIS (18 / 16 / 0)
indicador_facturacion	text	Codigo de facturacion DGII (0-4)
monto_item	numeric(14,2)	Monto total de la linea

3.4 ecf_sequences (rangos e-NCF)

Almacena los rangos de e-NCF autorizados por la DGII por tipo de comprobante y ambiente. El contador `next_number` se incrementa de forma atomica.

Campo	Tipo	Descripcion
<code>tipo_ecf</code>	text	31, 32, 33, 34, ...
<code>prefix</code>	text	Prefijo del e-NCF (ej. E31)
<code>range_start</code> / <code>range_end</code>	int	Limites del rango autorizado
<code>next_number</code>	int	Proximo numero a usar (reserva atomica)
<code>fecha_vencimiento</code>	date	Vencimiento del rango
<code>ambiente</code>	text	testecf certecf ecf
<code>status</code>	text	active, expiring, exhausted, expired, cancelled

3.5 dgii_settings (configuracion fiscal por negocio)

- Datos del emisor: `rnc_emisor`, `razon_social_emisor`, `nombre_comercial`, `direccion`, `municipio`, `provincia`, `actividad_economica`, `telefono`, `correo`, `website`.
- Ambiente: `ambiente` (testecf|certecf|ecf), `dgii_enabled_real_send` (flag de envio real), `base_url_testecf` / `base_url_certecf` / `base_url_ecf`.
- Reglas de cierre de caja: `default_cash_closing_ecf_percentage`, `allow_user_change_closing_percentage`, `minimum/maximum_closing_ecf_percentage`, `require_admin_authorization_below_100_percent`, `auto_generate_ecf_on_cash_closing`, `applies_to_payment_methods`.

3.6 dgii_certificates (certificado digital)

Guarda el certificado .p12 cifrado (AES-256-GCM) en Storage privado de Supabase (con fallback a columna `bytea`). Maximo un certificado activo por negocio.

Campo	Descripcion
<code>alias</code> / <code>subject_dn</code> / <code>issuer_dn</code> / <code>serial_number</code>	Metadatos X.509 del certificado
<code>valid_from</code> / <code>valid_to</code>	Vigencia del certificado
<code>pkcs12_storage_bucket</code> / <code>pkcs12_storage_path</code>	Ubicacion del blob cifrado (ej. certificates/<business_id>/<uuid>.p12.enc)
<code>pkcs12_encrypted_blob</code> / <code>kdf</code> / <code>iv</code> / <code>tag</code>	Fallback en BD: blob AES-256-GCM con su IV y auth tag
<code>password_secret_ref</code>	Referencia al secreto del password (Vault / env), nunca en claro
<code>is_active</code> / <code>revoked_at</code> / <code>uploaded_by</code>	Estado, revocacion y trazabilidad

4. Motor de comprobante fiscal (e-CF)

Los servicios viven en `apps/web/src/server/services/dgii/` como funciones puras del lado servidor (`guard import 'server-only'`). El pipeline canonico es: construir XML -> firmar -> validar XSD -> codigo de seguridad + QR -> PDF.

4.1 Tipos de comprobante soportados

Codigo	Comprobante	Estado
31	Factura de Credito Fiscal Electronica	[OK] Implementado
32	Factura de Consumo Electronica	[OK] Implementado
33	Nota de Debito Electronica	[OK] Implementado
34	Nota de Credito Electronica	[OK] Implementado (con logica source-invoice -> NC)
41-47	Otros tipos (compras, gastos menores, regimenes especiales, etc.)	[PLAN] Enum parcial en UI

4.2 Construccion del XML (builder.ts)

- Respetar el orden exacto de los XSD (`xmlbuilder2` preserva el orden de insercion).
- Formatos: decimales con punto y sin separador de miles; precios unitarios a 4 decimales; fechas dd-MM-yyyy; datetime dd-MM-yyyy HH:mm:ss.
- Validaciones de entrada: e-NCF de 13 chars; RNC de 9 u 11 digitos; entre 1 y 1000 items; cantidad de items ≥ 1 .
- Campos opcionales omitidos cuando son undefined.
- 31 casos de prueba en `builder.test.ts` cubriendo orden, formatos y validaciones.

Validacion de RNC (extracto)

```
const RNC_RE = /^(?:\d{9}|\d{11})$/; // 9 u 11 digitos, sin guiones
```

4.3 Firma digital XMLDSig (signer.ts)

Parametro	Valor
Algoritmo de firma	RSA-SHA256 (<code>xmldsig-more#rsa-sha256</code>)
Algoritmo de digest	SHA256 (<code>xmldsig#sha256</code>)
Canonicalizacion	C14N 20010315
Tipo de firma	Enveloped (Signature como ultimo hijo de ECF)
KeyInfo	X509Data -> X509Certificate (base64 sin cabeceras)
URI de referencia	vacio (documento completo)

Manejo del material sensible

La clave privada (privateKeyPem) nunca se cachea ni persiste en memoria; el certificado se descifra unicamente dentro de server actions / route handlers. Los errores (DgiiSignerError) no incluyen material sensible. Todo el servicio esta marcado con import 'server-only'.

4.4 Validacion XSD (validator.ts)

Usa xmllint-wasm (libxml2 en WebAssembly, sin binarios nativos) contra los XSD oficiales embebidos en docs/dgii/xsd/ (e-CF-31/32/33/34 v1.0, ~1,700 lineas cada uno). Se aplican dos parches en memoria: (1) se elimina el BOM UTF-8 que traen los XSD; (2) se corrige un typo del XSD 31 (espacio inicial en IndicadorServicioTodoIncluidoType).

Regla critica de orden

Un XML sin firma FALLA la validacion XSD porque el esquema exige <Signature> como ultimo elemento. Por eso el orden correcto es construir -> firmar -> validar.

4.5Codigo de seguridad y QR

- qr.ts genera el QR con el payload de la URL de consulta DGII (configurable por ambiente).
- security-code.ts calcula un codigo de seguridad de 8 chars alfanumericos derivado del SignatureValue.
El algoritmo oficial DGII esta pendiente de validacion (matriz D-06): la implementacion actual es heuristica.

4.6 Inventario de servicios DGII

Archivo	Responsabilidad	Estado
builder.ts	Construye el XML e-CF	[OK]
signer.ts	Firma XMLDSig	[OK]
validator.ts	Valida contra XSD	[OK]
qr.ts	QR de consulta	[OK]
security-code.ts	Codigo de seguridad	[OK] heuristica
pdf.ts	Representacion impresa	[OK]
proforma-to-input.ts	Mapea proforma -> input del builder	[OK]
source-invoice-to-nc.ts	Logica de Nota de Credito (34)	[OK]
testecf-preflight.ts	Preparacion de envio (dry-run)	[OK]
testecf-client.ts	Cliente HTTP a testecf	[STUB]
service.ts	Orquestador DgiiService	[PARCIAL]
demo-cert.ts / demo-renderer.ts	Certificado y render de demostracion	[OK]

5. Logica de negocio

5.1 Calculo de impuestos (ITBIS)

Tasa estandar 18%; tasas reducidas 16% y 0%; exento 0%. Calculo por linea y agregacion por comprobante:

```
// Por linea
subtotal_linea = quantity * unit_price
monto_gravado  = subtotal_linea - discount
itbis_linea    = monto_gravado * itbis_rate  // 18% | 16% | 0%
total_linea    = monto_gravado + itbis_linea

// Por comprobante
subtotal_gravado = SUM(monto_gravado WHERE itbis_rate > 0)
subtotal_exento  = SUM(monto_gravado WHERE itbis_rate = 0)
total_itbis      = SUM(itbis_linea)
total = subtotal_gravado + subtotal_exento + total_itbis + total_otros_impuestos
```

Indicador de facturacion DGII (por linea)

Codigo	Significado
0	No facturable
1	ITBIS tasa 1 (18%)
2	ITBIS tasa 2 (16%)
3	ITBIS tasa 3 (0%)
4	Exento

5.2 Secuencias e-NCF y reserva atomica

El e-NCF tiene 13 caracteres: prefijo de 3 (ej. E31) + 10 digitos de secuencia. La reserva del siguiente numero se hace con una funcion Postgres que bloquea la fila (FOR UPDATE), evitando duplicados bajo concurrencia y marcando el rango como 'exhausted' al agotarse.

```
create or replace function public.reserve_ecf_sequence_number(
    p_business_id uuid, p_tipo_ecf text, p_ambiente text
) returns int language plpgsql as $$
declare v_seq_id uuid; v_next int; v_range_end int;
begin
    select id, next_number, range_end into v_seq_id, v_next, v_range_end
    from ecf_sequences
    where business_id = p_business_id and tipo_ecf = p_tipo_ecf
      and ambiente = p_ambiente and status = 'active'
      and next_number <= range_end
    order by created_at asc limit 1
    for update; -- lock de concurrencia
    if v_seq_id is null then return null; end if;
    update ecf_sequences
    set next_number = v_next + 1,
        status = case when v_next + 1 > v_range_end then 'exhausted' else status end,
        updated_at = now()
    where id = v_seq_id;
    return v_next;
end; $$;
```

5.3 Flujo POS: proforma -> e-CF

El resolutor de documento (features/sales/document-resolver.ts) decide, segun la forma de pago, si la venta genera una proforma fiscal o un e-CF inmediato:

- Efectivo / Transferencia: document_kind = proforma (no consume e-NCF). Espera el cierre de caja y se convierte a e-CF segun el porcentaje configurado.
- Tarjeta / POS bancario: document_kind = invoice + ecf_type = 31 (e-CF inmediato). Consume e-NCF en tiempo real.

La tabla payment_methods define requires_immediate_ecf y default_ecf_type por forma de pago.

5.4 Cierre de caja con porcentaje configurable

- Se suman los totales por metodo (efectivo, transferencia, tarjeta, otros) y se listan las proformas pendientes.
- El operador/contador introduce un % (0-100); se valida contra minimum/maximum y, si es menor a 100% y la regla lo exige, requiere autorizacion de un administrador.
- El sistema selecciona proformas hasta alcanzar target_amount = total_pendiente * % / 100 y genera los e-CF correspondientes.
- Cada cambio de % queda en cash_closing_percentage_logs (auditoria inmutable); el cierre se registra en cash_closings.

5.5 Estados (ciclo de vida)

Proforma

```
draft -> issued -> { paid | partially_paid | pending_ecf | pending_cash_closing }
      -> { selected_for_ecf -> ecf_generation_pending -> converted_to_ecf
          | closed_without_ecf }
      -> { cancelled | expired | voided }
```

e-CF (electronic_invoices)

```
draft -> generated -> validated -> signed -> submitted
      -> in_process -> { accepted | accepted_conditional | rejected }
      -> { cancelled | error | voided }
```

6. API, servicios y pantallas

6.1 Route Handlers (app/api/dgii)

Endpoint	Metodo	Estado / proposito
/api/dgii/certificacion/run-test	POST	[MOCK] Pipeline completo build->sign->QR->PDF con fixtures
/api/dgii/certificate/current	GET	[OK] Certificado activo (sin material sensible)
/api/dgii/certificate/test-local	POST	[OK] Sube .p12 y prueba descifrado + firma local
/api/dgii/facturas/[id]/pdf	GET	[DEMO] PDF de la representacion impresa
/api/dgii/facturas/[id]/xml-signed	GET	[DEMO] XML firmado
/api/dgii/facturas/[id]/xml-unsigned	GET	[DEMO] XML sin firmar
/api/dgii/invoices/testecf-send	POST	[DRY-RUN] Prepara el payload SIN llamar a DGII
/api/dgii/notas-credito/create	POST	[PEND.] Crear NC (tipo 34)
/api/dgii/preview/pdf	POST	[DEMO] PDF de previsualizacion
/api/dgii/preview/xml-signed	POST	[DEMO] XML firmado de preview
/api/dgii/preview/xml-unsigned	POST	[DEMO] XML sin firmar de preview

6.2 Pantallas del modulo (app/(app)/dgii)

Ruta	Funcion	LOC
/dgii	Overview general del modulo	91
/dgii/habilitacion	Wizard de habilitacion (10 pasos con evidencia)	607
/dgii/certificado	Carga del certificado .p12	59
/dgii/configuracion	Datos fiscales del emisor	255
/dgii/secuencias	Gestion de rangos e-NCF	95
/dgii/certificacion	Pruebas pre-certificacion (tipos 31-34)	501
/dgii/facturas	Listado de e-CF	128
/dgii/facturas/[id]	Detalle del e-CF + Nota de Credito	220
/dgii/preview/[id]	Previsualizacion XML + PDF	356
/dgii/envios	Historial de envios a DGII	97
/dgii/reportes	Reportes fiscales	627

El estado de cliente se maneja con stores Zustand en features/dgii/ (certificado, habilitacion, certificacion, nota de credito, prueba local), con cobertura de pruebas en 8 archivos .test.ts.

6.3 Representacion impresa (pdf.ts)

Generada con PDFKit. Estructura del documento fiscal impreso:

- Encabezado: logo, razon social, RNC y direccion del emisor.
- Bloque del comprador: nombre, RNC y fecha/hora.
- Tabla de items: SKU, descripcion, cantidad, precio unitario, descuento, ITBIS y total.
- Totales: subtotal gravado, subtotal exento, ITBIS, otros impuestos y total.
- Codigo QR de consulta DGII y codigo de seguridad (8 chars).
- Pie: estado, ambiente, TrackId (si existe) y leyenda legal.

7. Seguridad y controles

7.1 Aislamiento multi-tenant (RLS)

Todas las tablas del dominio fiscal estan protegidas por Row Level Security filtrando por la funcion `auth_business_id()`, que lee el `business_id` desde los claims del JWT. Las migraciones 0008 y 0009 cerraron advertencias del Security Advisor de Supabase y politicas RLS pendientes.

7.2 Kill-switches (capas independientes)

Ninguna accion fiscal real se asume: TODOS los gates deben coincidir.

#	Gate	Proposito
1	<code>DATA_SOURCE = 'supabase'</code>	Activa BD real frente a datos mock
2	<code>DGII_ENVIRONMENT = 'cert'</code>	Selecciona el ambiente DGII
3	<code>businesses.dgii_enabled</code>	Habilita DGII por negocio
4	<code>dgii_settings.dgii_enabled_real_send</code>	Autoriza el envio real
5	<code>isTestecfSendDisabled()</code> (<code>lib/env.ts</code>)	Feature flag de Fase G
6	<code>isCertificateUploadEnabled()</code>	Feature flag de carga de certificado
7	<code>RLS auth_business_id()</code>	Aislamiento de tenant en toda tabla
8	<code>role_permissions</code>	Control de acceso por rol/permiso

7.3 Proteccion del material criptografico

- Certificados .p12 cifrados con AES-256-GCM en Storage privado de Supabase (IV + auth tag).
- Password del certificado por referencia a Vault / variable de entorno, nunca en claro.
- Firma ejecutada solo en servidor (server-only); la clave privada no se cachea ni persiste.
- Auditoria inmutable en `audit_logs` (`business_id` + `user_id` + timestamp).

8. Fases del proyecto y estado

El roadmap (docs/dgii/roadmap-fases-saas-dgii.md) define las fases del SaaS de facturación. El módulo está técnicamente listo hasta el dry-run de Fase G; el envío real y la producción permanecen bloqueados.

Fase	Objetivo	Estado
0-1	Diagnostico + base SaaS multi-tenant (auth, RLS)	[OK] Completo
2-3	Modelo de datos DGII/e-CF + UI	[OK] Completo
4-5	Builder XML + validación XSD	[OK] Completo
6-7	Firma digital + Supabase real (migraciones 0001-0009)	[OK] Completo
8-9	Wizard de habilitación + certificado real en preview	[OK] Completo
10-11	Validación local del certificado + checklist pre-Fase G	[OK] Completo
12	Dry-run de Fase G (prepara envío, sin HTTP)	[OK] Completo
13	Postulación + carga de secuencias ante DGII	[EXTERNO] Cliente
14 (G)	Envío real a testecf	[BLOQUEADA]
15 (H)	Polling de TrackId / estado	[BLOQUEADA]
16-17	Certificación formal DGII + producción fiscal (ecf)	[BLOQUEADA]
18-19	Operación/soporte + reutilización del paquete	[PENDIENTE]

Política operativa (importante)

La Fase G (testecf), el ambiente de producción fiscal (ecf) y cualquier emisión fiscal real NO se ejecutan ni se habilitan sin autorización explícita y por turno. El pre-Fase G fue aprobado, pero la Fase G sigue bloqueada por decisión operativa. Además requiere la postulación del contribuyente ante la DGII (trámite externo del cliente).

9. Brechas y pendientes

9.1 Validaciones DGII por confirmar (matriz D)

ID	Tema	Estado
D-03	Formato de fecha TZ-aware (America/Santo_Domingo)	Parcial
D-04	Logica RFCE tipo 32 (umbral de monto a consumidor)	Pendiente
D-06	Formato de QR + codigo de seguridad oficial	Heuristica
D-08	Set de pruebas oficial DGII	Pendiente
D-11	XMLDSig vs XAdES-BES (verificacion)	Por verificar
D-12	Typo del XSD e-CF 31	Patch activo
D-13	Codigos de modificacion de NC (1-5)	Por validar

9.2 Funcionalidad pendiente (fases G+)

- Autenticacion DGII (semilla -> firma -> token) y cache de token: aun no implementada.
- Cliente HTTP real a testecf/ecf y recepcion multipart: hoy son stubs.
- Polling de TrackId con reintentos (Fase H).
- Recepcion de e-CF de terceros con aprobacion comercial (schema listo, logica pendiente).
- Observabilidad/alertas del modulo fiscal y documentacion de rollback de migraciones.

9.3 No aplica / fuera de alcance

- NCF legales pre-2019: el sistema opera solo con e-CF.
- Automatizacion de la postulacion ante DGII: requiere el portal del cliente.
- Contabilidad de doble entrada y asesoria fiscal personalizada (responsabilidad del contador).

10. Referencias del repositorio

10.1 Código

Area	Ruta
Servicios DGII	apps/web/src/server/services/dgii/
Route handlers	apps/web/src/app/api/dgii/
Pantallas	apps/web/src/app/(app)/dgii/
Stores / features	apps/web/src/features/dgii/
Resolutor de venta	apps/web/src/features/sales/document-resolver.ts
Migracion fiscal	supabase/migrations/0003_dgii_pos.sql
XSD oficiales	docs/dgii/xsd/e-CF-31..34-v1.0.xsd

10.2 Documentacion DGII (docs/dgii)

- plan-maestro-saas-dgii.md — vision, alcance, arquitectura y principios.
- prd-saas-facturacion-electronica-dgii.md — requisitos de producto.
- roadmap-fases-saas-dgii.md — fases con criterios de salida.
- checklist-implementacion-saas-dgii.md — checklists con responsables.
- requisitos-facturacion-electronica-dgii.md y matriz-requisitos-dgii.md — requisitos y gap matrix.
- runbook-fase-f-g-h.md — runbook de firma, envio y consulta de estado.
- qa-saas-pre-fase-g.md — QA previo a Fase G.

Cierre

Este documento describe la arquitectura y el estado del modulo de facturacion a la fecha indicada en la portada. Para cualquier accion que implique emision fiscal real frente a la DGII se requiere autorizacion operativa explicita y la postulacion del contribuyente.